

# Prop subespacio vectorial generado cerrado

**Proposición 1.** *Sea  $H$  un espacio de Hilbert y  $S = \{u_1, \dots, u_n\}$  un sistema ortonormal, entonces  $M = \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\})$  es un subespacio cerrado de  $H$ .*

**Demostración:** Como la aplicación  $T: \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\}) \rightarrow \mathbb{K}^n$  de la `prop-sistema-ortonormal-isomorfismo` es una isometría sobreyectiva (luego es continua), tenemos que  $\text{span}(\{u_1, \dots, u_n\}) = T^{-1}(\mathbb{K}^n)$  es cerrado porque  $\mathbb{K}^n$  es un cerrado de sí mismo. ■

## Referenciado en

- `teo-proyeccion-ortogonal-sistema-ortonormal-formula`